

1 標本平均・標本分散の独立性と t 分布

1.1 標本平均と標本分散の独立性

平均 μ , 分散 σ^2 の正規分布に従う母集団（正規母集団）から，無作為標本がとられているとする．無作為抽出とは r.v. $X_1, \dots, X_n$ が独立であると言い換えることができる．すなわち，

$$X_1, \dots, X_n, \quad \text{i.i.d.} \sim N(\mu, \sigma^2) \quad (1.1)$$

ここで，

$$\text{標本平均: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \text{不偏分散: } V^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (1.2)$$

について次の定理が成り立つ．

定理 1.1: 正規母集団からの無作為標本

$X_1, \dots, X_n$ を正規母集団 $N(\mu, \sigma^2)$ からの無作為標本とする．このとき，次が成り立つ．

- (1) 標本平均 $\bar{X}$ と標本不偏分散 V^2 は独立に分布する．
- (2) $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$
- (3) $\frac{(n-1)V^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

Proof (1.1) から，

$$Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \quad (1.3)$$

と変換した r.v. $Z_1, \dots, Z_n$ は i.i.d. $N(0, 1)$ に従う．ここで，標準化した標本平均を， $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$ とおくと，

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{1}{n\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = \frac{1}{\sigma} (\bar{X} - \mu) \quad (1.4)$$

となる．(1.4) を変形すると，

$$\sqrt{n}\bar{Z} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (1.5)$$

となる．これは，(2) の主張が成り立つなら， $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ を標準化して， $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ となることと同値である．つまり，(2) は， $\sqrt{n}\bar{Z} \sim N(0, 1)$ と書き直せる．

また，(1.3)，(1.4) より，

$$X_i - \bar{X} = (\sigma Z_i + \mu) - (\sigma \bar{Z} + \mu) = \sigma(Z_i - \bar{Z}) \quad (1.6)$$

であるから，不偏分散 V^2 は

$$V^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \quad (1.7)$$

と書ける．これを (3) の主張に代入すると，

$$\frac{(n-1)V^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \quad (1.8)$$

となる．すなわち (3) の主張は， $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \sim \chi_{n-1}^2$ であることと同値である．

さらに，(1.4)，(1.7) より，

$$\bar{X} = \sigma \bar{Z} + \mu, \quad V^2 = \frac{\sigma^2}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$$

だったので、(1) の主張は、 $\bar{Z}$ と $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$ の独立性と同値である。以上から、定理の (1),(2),(3) は、それぞれ

- (1') $\bar{Z}$ と $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$ は独立に分布する。
(2') $\sqrt{n}\bar{Z} \sim N(0, 1)$
(3') $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \sim \chi_{n-1}^2$

と書き直す事ができる。そこで、 $Z_1, \dots, Z_n$ が i.i.d. $N(0, 1)$ に従うことから、(1'),(2'),(3') を示す。

まず、 $Z = (Z_1, \dots, Z_n)^T$ から $Y = (Y_1, \dots, Y_n)^T$ への変換 $Y = HZ$ を考える。ここで、 $H \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$ は以下のような直交行列である。

$$H = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} & \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} & -\frac{2}{\sqrt{2 \cdot 3}} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \cdots & -\frac{n-1}{\sqrt{n(n-1)}} \end{pmatrix} \quad (1.9)$$

直交行列 H は、1 行目が $(1/\sqrt{n}, \dots, 1/\sqrt{n})$ であり、2 行目以降は互いに直交するように構成されて、第 k 行 ($k = 2, \dots, n$) は

$$\frac{1}{\sqrt{k(k-1)}} (\underbrace{1, \dots, 1}_{k-1 \text{ 個}}, -(k-1), 0, \dots, 0)$$

で構成される。この行列 H をヘルマート (Helmert) 行列と呼ぶ。

さて、直交変換前の r.v. $Z_1, \dots, Z_n, \text{i.i.d.} \sim N(0, 1)$ であることから、 $Z = (Z_1, \dots, Z_n)^T$ における joint p.d.f. は

$$f_Z(z) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z_i^2}{2}\right) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} z^T z\right) \quad (1.10)$$

である。ここで、 $Y = HZ$ の変換に対して、 Y の joint p.d.f. は

$$f_Y(y) = f_Z(z(y)) \left| \frac{\partial(z_1, \dots, z_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| \quad (1.11)$$

であった。ここで、ヤコビアンは

$$\left| \frac{\partial(z_1, \dots, z_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| = \left| \frac{1}{\frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(z_1, \dots, z_n)}} \right| = \frac{1}{|\det(H)|} = 1 \quad (1.12)$$

となる。^[1] また、 $z = H^{-1}y = H^T y$ であることから、 $z^T z = y^T (HH^T)y = y^T y$ である。したがって、 Y の joint p.d.f. は (1.11), (1.12) より、

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} y^T y\right) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y_i^2}{2}\right) \quad (1.13)$$

となる。つまり、

$$Y_1, \dots, Y_n \text{ i.i.d.} \sim N(0, 1) \quad (1.14)$$

である。ヘルマート行列の 1 行目の成分は $(1/\sqrt{n}, \dots, 1/\sqrt{n})$ であり、 $Y = HZ$ の 1 成分目は

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Z_i = \sqrt{n}\bar{Z} \quad (1.15)$$

[1] $Y_i = \sum_{j=1}^n H_{ij} Z_j$ より、 $\frac{\partial y_i}{\partial z_j} = H_{ij}$ である。

である。したがって、 $Y_1 = \sqrt{n}\bar{Z} \sim N(0, 1)$ であり、(2') が成り立つ。 $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$ は、 $Y_2, \dots, Y_n$ を用いて

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 &= \sum_{i=1}^n Z_i^2 - 2\bar{Z} \sum_{i=1}^n Z_i + n\bar{Z}^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - n\bar{Z}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n Z_i^2 - Y_1^2 = Y^T Y - Y_1^2 = \sum_{i=2}^n Y_i^2 \end{aligned} \quad (1.16)$$

と書ける。ここで、 $Z^T Z = Y^T Y$ を用いた。独立な標準正規分布に従う r.v. の二乗和はカイ二乗分布に従い、その自由度は和の項数に等しいので、(1.14)、(1.16) より、

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \sim \chi_{n-1}^2 \quad (1.17)$$

となり、(3') が成り立つ。

最後に、 $Y_1, \dots, Y_n$ の独立性から、 Y_1 と $(Y_2, \dots, Y_n)^T$ は独立である。 $\bar{Z}$ は Y_1 のみの関数であり、 $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$ は $(Y_2, \dots, Y_n)^T$ のみの関数であるから、 $\bar{Z} \perp \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$ であり、(1') が成り立つ。 ■

1.2 t-分布

$X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ とする。このとき、定理 1.1、(1.5) から新たな r.v. Z を

$$Z := \sqrt{n}\bar{Z} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (1.18)$$

と定義すると、 $Z \sim N(0, 1)$ である。ここで母分散 σ^2 の代わりに不偏分散 V^2 を用いて、r.v. T を

$$T := \frac{\bar{X} - \mu}{V/\sqrt{n}} \quad (1.19)$$

と定義し、この確率分布を考える。 μ に既知の値が入るとき、この r.v. を **t-統計量** という。r.v. U を

$$U := \frac{(n-1)V^2}{\sigma^2} \quad (1.20)$$

と定義すると、定理 1.1 から $U \sim \chi_{n-1}^2$ であり、 $\bar{X} \perp V^2$ から $Z \perp U$ である。(1.19)、(1.20) より、

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{V/\sqrt{n}} = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{n-1}}} \quad (1.21)$$

と書き直すことができる。この **t-統計量** は、r.v. $Z \sim N(0, 1)$ と $U \sim \chi_{n-1}^2$ を組み合わせて作られた分布である。 T の従う分布は自由度 $n-1$ の **t-分布** と呼ばれる。 $m = n-1$ として、自由度 m の **t-分布** の定義を与える。

定義 1.1: 自由度 m の t-分布

r.v. $Z \sim N(0, 1)$ と $U \sim \chi_m^2$ が独立であるとき、

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/m}} \quad (1.22)$$

と定義される r.v. T の分布を、自由度 m のスチューデントの **t-分布** といい、この分布を t_m で表す。